

文档二： OfferBot 调研与需求说明

1.调研目标

本组系统命名为 OfferBot。它面向微信公众号聊天场景，用户通过中文文字命令完成 Offer 信息的查询、上传、详情查看、修改、删除和批量导入。本文的调研依据主要包括 Offer Show 小程序真实界面、公开网页中可确认的产品定位，以及 Offer 信息系统本身需要具备的基础数据操作能力。

1.1 目标能力拆解

需求调研需要覆盖以下能力：

能力项	在需求文档中的落点
分析 Offer Show 的薪资页面	提炼薪资查询、薪资爆料、薪资榜单和筛选需求
分析 Offer Show 的找名企页面	提炼名企招聘、内推、行业分类、城市筛选等需求
标准方法	在系统中规划 <code>get</code> 、 <code>list</code> 、 <code>create</code> 、 <code>update</code> 、 <code>delete</code> 、 <code>replace</code> 六类操作
部分检索	支持输入部分关键词后返回相关记录
批处理	支持一次提交多条 Offer 数据
分页	查询结果可以按页查看
权限控制	限制作弊用户上传，限制爬虫用户获取数据

1.2 调研边界

本次调研主要关注 Offer 信息后台系统需要支持的交互和数据能力，不展开商业化、推荐算法、复杂前端页面和真实企业数据采集。由于 Offer Show 的页面内容会随运营和招聘季变化，本文不逐项复刻其线上界面，而是从真实界面中提炼稳定的产品能力。

调研后的系统定位如下：

- 交互端：微信公众号聊天窗口。
- 交互方式：用户发送中文命令，系统返回文本结果。

- 核心数据：Offer 记录。
- 核心动作：查询、上传、详情、更新、替换、删除、批量上传。
- 重点能力：部分检索、分页、批处理、权限控制。

2.Offer Show 界面分析

公开资料显示，OfferShow 的产品定位集中在薪资查询、招聘信息汇总和求职社区等方向。结合真实界面可以看到，它的主要价值不是单纯展示文章，而是把薪资爆料、招聘信息、行业分类、榜单和筛选入口组织成可查询的数据服务。

用户通常不是为了阅读一篇长文章，而是带着非常具体的问题进入公众号，例如“某家公司实习工资是多少”“北京后端岗位大概什么水平”“有没有名企校招数据可以参考”。

因此，我们把调研重点放在两个页面：薪资页面和找名企页面。

2.1 薪资页面

薪资页面顶部提供 校招、社招、实习 三个标签，说明用户会按求职阶段或岗位类型区分薪资信息。搜索框提示“请输入公司名，支持公司+岗位/城市组合”，说明产品支持公司、岗位、城市的组合查询。页面中还有 薪资爆料、薪资交流、薪资人气榜、最新爆料、筛选 等入口。

从薪资页面可以抽象出以下需求：

编号	界面观察	对 OfferBot 的需求转化
C01	按 校招 、 社招 、 实习 分类	Offer 记录需要保存岗位类型
C02	搜索框支持公司、岗位、城市组合	查询命令需要支持多字段组合检索
C03	首页展示薪资人气榜	系统需要支持列表化展示和排序扩展
C04	最新爆料卡片展示公司、岗位、薪资、城市、学历、可信度等信息	查询结果摘要应优先包含公司、岗位、薪资、城市、学历等核心字段，可信度可作为后续扩展
C05	页面提供 薪资爆料 入口	系统需要支持用户上传 Offer 信息
C06	页面提供 筛选 入口	系统需要支持按字段过滤和分页查看

OfferBot 对薪资页面的吸收方式是：提供 查Offer 和 查薪资 命令，支持按公司、城市、岗位、公司类型、岗位类型和关键词查询；同时提供 上传 与 批量上传 命令，承接薪资爆料类

需求。

示例：

Plain Text

1 查Offer 关键词=字节 岗位类型=实习

2 查薪资 城市=北京 岗位=后端

3 上传 公司=快手 城市=北京 岗位=数据分析 薪资=32000/月 学历要求=硕士 公司类型=互联网 岗位类型=校招

2.2 找名企页面

找名企页面顶部包含 找名企、榜单求职、品牌馆 标签，搜索框提示“校招信息持续更新中...”。页面中有 求职早报、求职好课、求职专栏、招聘人气榜、内推专区、实习点评、顶尖人才、社招专区 等入口，并支持按行业标签、城市和筛选条件浏览招聘信息。

从找名企页面可以抽象出以下需求：

编号	界面观察	对 OfferBot 的需求转化
C07	找名企 是一级入口	系统需要支持名企或重点公司查询
C08	页面包含行业标签，如 IT/ 互联网、游戏、硬件 / 半导体	Offer 记录需要保存公司类型或行业
C09	页面支持城市和筛选	查询命令需要支持城市、岗位、类型等条件
C10	招聘列表展示公司、招聘批次、城市、浏览量、行业	Offer 查询摘要需要适合列表展示
C11	页面包含 实习点评、社招专区	岗位类型需要覆盖实习、校招、社招
C12	招聘信息持续更新	系统需要支持新增、更新、删除和替换记录

OfferBot 对找名企页面的吸收方式是：提供 找名企 命令，同时允许用户通过 查Offer 搭配行业、城市、岗位类型和关键词完成类似检索。

示例：

Plain Text

1 找名企 岗位类型=实习 城市=北京

2 找名企 岗位类型=校招 关键词=后端

3 查Offer 公司=腾讯 岗位类型=校招 页码=1 每页=5

2.3 对本系统的启发

经过调研，我们认为 OfferBot 不需要复刻完整商业产品，而应当抓住公众号 Offer 查询系统的基本闭环：

1. 用户能够提交数据。
2. 用户能够用不完整的信息查到数据。
3. 查询结果能够分页阅读。
4. 每条记录可以进一步查看详情。
5. 用户可以维护自己上传的数据。
6. 系统能限制异常用户，避免数据被恶意上传或高频抓取。

这组闭环既能回应 Offer Show 的核心功能，也能覆盖标准方法、部分检索、批处理、分页和权限控制等后台系统能力。

3.用户与业务对象

3.1 用户类型

用户类型	典型诉求	系统需要提供的能力
实习求职者	查询大厂实习岗位和薪资水平	名企查询、岗位类型筛选、城市筛选
校招求职者	比较不同公司校招薪资	查薪资、查公司、查看详情
信息贡献者	分享自己的 Offer 信息	单条上传、批量上传
普通维护者	修改自己填错的数据	更新、替换、删除自己的记录
管理员	处理异常用户和异常数据	越权维护、封禁或调整用户状态
爬虫用户	高频批量获取数据	查询限制
作弊用户	上传虚假或恶意信息	写入限制

3.2 核心业务对象

OfferBot 的核心业务对象是 Offer 记录。一条 Offer 不只是一段薪资文字，而是一组可检索字段。

字段	含义	约束
编号	系统生成的记录标识	自动生成，用于详情、更新、删除
公司	公司名称	必填
城市	工作或实习城市	必填
岗位	岗位名称	必填
薪资	薪资描述	必填，格式为 <code>数字/天</code> 、 <code>数字/月</code> 或 <code>数字/年</code>
学历要求	对学历的要求	选填
公司类型	行业或企业类型	选填
岗位类型	实习、校招、社招等	选填
上传者	微信用户 <code>openid</code>	系统自动记录，用于权限判断

3.3 典型场景

场景	用户输入	预期结果
查某家公司	查Offer 关键词=字节	返回与字节相关的 Offer 摘要
查某城市岗位	查薪资 城市=北京 岗位=后端	返回北京后端相关薪资记录
看名企实习	找名企 岗位类型=实习	返回名企实习类 Offer
看详细信息	详情 编号=1	返回编号为 1 的完整记录
提交一条记录	上传 公司=... 城市=...	创建记录并返回编号
批量导入	多行 批量上传 文本	成功行入库，失败行返回原因
改正薪资	更新 编号=1 薪资=350/天	修改该记录薪资
删除错误记录	删除 编号=1	删除自己上传的记录
高频抓取	短时间连续查询	标记为爬虫并限制查询

4.功能需求

4.1 功能总览

编号	功能	用户命令	对应标准方法	优先级
F01	帮助说明	帮助、帮助 1	辅助功能	高
F02	条件查询	查Offer、查 薪资	list	高
F03	名企查询	找名企	list	中
F04	全量列表	列表	list	高
F05	查看详情	详情 编号=	get	高
F06	新增记录	上传 公司=...	create	高
F07	局部修改	更新 编号=...	update	高
F08	整体替换	替换 编号=...	replace	高
F09	删除记录	删除 编号=	delete	高
F10	批量新增	批量上传 多行 数据	create 批处 理	高
F11	权限判断	自动根据用户状 态和上传者判断	权限约束	高

4.2 帮助说明

用户第一次使用公众号时，不一定知道命令格式，因此系统需要提供帮助入口。

需求：

- 输入 帮助 时返回功能菜单。
- 输入 帮助 1、帮助 上传 等内容时返回指定功能的格式说明。
- 用户输入空消息或未知命令时，引导用户查看帮助。

验收：

- 能看到查询、上传、详情、更新、删除等主要功能。
- 详细帮助中包含命令格式、必填字段和示例。
- 错误命令不会导致系统异常。

4.3 条件查询与薪资查询

查询是系统最高频的功能。用户可以使用 查Offer 或 查薪资 查询记录。

支持字段：

字段	作用	匹配方式
关键词	在多个字段中综合检索	部分匹配
公司	按公司名称查询	部分匹配
城市	按城市查询	部分匹配
岗位	按岗位名称查询	部分匹配
公司类型	按行业或企业类型查询	部分匹配
岗位类型	按实习、校招、社招查询	等值或规范化匹配
页码	指定当前页	数字
每页	指定每页数量	数字

命令示例：

Plain Text

1 查Offer 关键词=字节 岗位类型=实习 页码=1 每页=5

2 查薪资 城市=北京 岗位=后端

3 查Offer 公司=腾讯 公司类型=互联网

验收：

- 输入部分公司名可以查到完整公司名记录。
- 输入部分岗位名可以查到相关岗位。
- 多个条件同时出现时，系统按组合条件过滤。
- 查询结果包含当前页、总页数、总条数。
- 没有结果时返回可理解的提示。

4.4 名企查询

名企查询用于承接 Offer Show 中 找名企 -> 名企实习校招 的调研结果。它帮助用户快速聚焦知名企业相关记录。

命令示例：

Plain Text

1 找名企 岗位类型=实习 城市=北京
2 找名企 岗位类型=校招 关键词=后端

验收：

- 可以返回名企范围内的 Offer。
- 可以叠加城市、岗位类型和关键词。
- 返回内容和普通查询列表格式一致。

4.5 列表查看

列表 用于查看系统中的 Offer 数据。它不要求用户输入筛选条件，适合演示数据存在性和分页能力。

命令示例：

Plain Text

1 列表
2 列表 页码=2 每页=5

验收：

- 默认返回第一页。
- 默认每页 5 条。
- 支持指定页码和每页数量。
- 有下一页时提示下一页命令。

4.6 详情查看

列表结果只展示摘要，详情命令用于查看某条记录的完整信息。

命令示例：

Plain Text

1 详情 编号=1

返回内容：

- 编号
- 公司
- 城市
- 岗位
- 薪资
- 学历要求
- 公司类型
- 岗位类型

验收：

- 编号存在时返回完整信息。
- 编号不存在时提示没有找到记录。
- 编号为空、非数字或小于等于 0 时返回参数错误。

4.7 新增 Offer

用户可以通过 `上传` 命令新增一条 Offer。

命令格式：

Plain Text

1 上传 公司= 城市= 岗位= 薪资= 学历要求= 公司类型= 岗位类型=

字段规则：

字段	是否必填	说明
公司	是	公司名称
城市	是	工作城市
岗位	是	岗位名称
薪资	是	格式为 数字/天 、 数字/月 或 数字/年
学历要求	否	可为空
公司类型	否	例如互联网、金融、制造
岗位类型	否	实习、校招、社招

示例：

Plain Text

1 上传 公司=字节跳动 城市=北京 岗位=后端开发实习生 薪资=300/天 学历要求=本科 公司类型=互联网 岗位类型=实习

验收：

- 必填字段完整时创建成功。
- 创建成功后返回新编号。
- 缺少公司、城市、岗位或薪资时返回缺失字段。
- 薪资格式不符合要求时返回格式提示。
- 系统自动记录上传者 `openid` 。

4.8 局部更新

`更新` 用于修改一条记录中的部分字段。用户只需要提供想改的字段，其他字段保持原值。

命令示例：

Plain Text

```
1 更新 编号=1 薪资=350/天
2 更新 编号=1 城市=上海 岗位=后端开发
```

验收：

- 必填。
- 至少提供一个需要更新的字段。
- 普通用户只能更新自己上传的 Offer。
- 管理员可以更新任意记录。
- 必填字段不能被更新为空或 。

4.9 整体替换

用于把一条记录整体改写为新的内容。它和局部更新不同，替换时需要重新给出完整核心字段。

命令示例：

Plain Text

```
1 替换 编号=1 公司=腾讯 城市=深圳 岗位=Java后端 薪资=20000/月 学历要求=本科 公司类型=互联网 岗位类型=校招
```

验收：

- 必填。
- 公司、城市、岗位、薪资必填。
- 替换后记录编号不变。
- 普通用户只能替换自己上传的 Offer。

4.10 删除 Offer

用于移除一条错误或不再需要的记录。

命令示例：

Plain Text

1 删除 编号=1

验收：

- 编号存在且权限通过时删除成功。
- 编号不存在时提示没有找到记录。
- 普通用户不能删除他人上传的 Offer。
- 管理员可以删除异常记录。

4.11 批量上传

为了满足批处理要求，系统需要支持一次提交多条 Offer。用户第一行输入 **批量上传**，后续每行是一条数据。

命令格式：

Plain Text

```
1 批量上传
2 公司,城市,岗位,薪资,学历要求,公司类型,岗位类型
3 公司,城市,岗位,薪资,-,公司类型,岗位类型
```

示例：

Plain Text

```
1 批量上传
2 字节跳动,北京,后端实习,300/天,本科,互联网,实习
3 腾讯,深圳,Java后端,20000/月,本科,互联网,校招
```

规则：

- 每行使用英文逗号分隔。
- 每行必须正好 7 列。
- 公司、城市、岗位、薪资不能为空，也不能用 **-** 占位。
- 学历要求、公司类型、岗位类型可以用 **-** 表示未知。

- 每行单独校验。
- 某一行失败不影响其他正确行入库。

验收：

- 正确多行数据可以批量创建。
- 返回成功条数和失败条数。
- 失败时指出具体行号和原因。
- 被限制上传的用户不能批量上传。

5.数据与规则需求

5.1 分页规则

分页用于避免微信回复过长。

- 默认页码为 1。
- 默认每页 5 条。
- 用户可以指定 和 。
- 系统应限制过大的每页数量。
- 有下一页时，在回复中给出下一页查询提示。

5.2 部分检索规则

部分检索用于降低查询门槛。

- 可匹配公司、城市、岗位、薪资、公司类型、岗位类型。
- 、、、 支持部分匹配。
- 支持中文输入，并能和内部规范值对应。
- 用户无需输入完整公司名或完整岗位名。

5.3 岗位类型规则

系统需要对常见岗位类型进行统一处理。

用户输入	系统理解	展示含义
实习	internship	实习生
校招	campus	校招
社招	fulltime	社招

这样做的原因是：用户输入习惯可能不同，但系统内部需要稳定保存和查询。

5.4 命令日志需求

为方便演示和排查问题，系统需要记录每次命令执行情况。

日志内容	用途
用户 openid	判断是谁发起命令
原始命令	复现用户输入
解析动作	判断命令被识别为何种操作
执行状态	区分成功和失败
返回内容或错误原因	方便调试和审计
时间	追踪操作发生时间

6.权限与异常需求

6.1 用户状态

系统需要根据用户状态控制行为。

状态	含义	限制
NORMAL	正常用户	可以查询和上传
SPIDER	疑似爬虫用户	不能查询 Offer
BANNED	被封禁或作弊用户	不能上传、更新、替换、删除、批量上传

6.2 资源归属

Offer 数据由上传者负责维护。系统通过微信 `openid` 识别上传者。

规则：

- 普通用户只能修改自己上传的 Offer。
- 普通用户只能删除自己上传的 Offer。
- 管理员可以维护任意 Offer。
- 查询不要求用户是上传者，但爬虫用户除外。

6.3 反爬虫需求

OfferBot 采用请求频率作为识别异常查询行为的基础依据，避免用户通过高频访问批量抓取薪资数据。

需求：

- 系统记录每个用户的请求窗口。
- 用户短时间内请求过多时，标记为 `SPIDER`。
- `SPIDER` 用户不能执行 `详情`、`列表`、`查Offer`、`查薪资`、`找名企` 等查询类操作。
- 系统返回明确的访问限制提示。

6.4 防作弊需求

为了降低虚假爆料和恶意修改对数据质量的影响，OfferBot 使用 `BANNED` 状态限制写入类操作。

需求：

- 被标记为 `BANNED` 的用户不能上传 Offer。
- 被标记为 `BANNED` 的用户不能批量上传。
- 被标记为 `BANNED` 的用户不能更新、替换、删除记录。
- 系统返回明确的上传或修改拒绝提示。

6.5 异常处理

异常场景	系统反馈
空命令	引导用户查看帮助
未知命令	提示暂时无法识别
参数不是 字段=值	提示参数格式错误
字段名不存在	提示无法识别该字段
缺少必填字段	列出缺失字段
编号非法	提示编号必须是大于 0 的整数
查询无结果	提示没有找到匹配结果
薪资格式错误	提示使用 数字/天 、 数字/月 或 数字/年
批量上传列数错误	返回具体行号和格式要求
修改他人记录	返回权限错误
爬虫用户查询	返回访问被限制
被封禁用户上传	返回上传被拒绝

7.验收口径

7.1 需求覆盖关系

需求项	需求章节	系统入口
薪资查询与爆料	第 2.1 节、第 4.3、4.7、4.11 节	查Offer、查薪资、上传、批量上传
名企招聘信息查询	第 2.2 节、第 4.4 节	找名企、查Offer 岗位类型=实习/校招
get	第 4.6 节	详情 编号=
list	第 4.3、4.4、4.5 节	查Offer、查薪资、找名企、列表
create	第 4.7 节	上传
update	第 4.8 节	更新
delete	第 4.10 节	删除
replace	第 4.9 节	替换
部分检索	第 5.2 节	关键词、公司、城市、岗位
批处理	第 4.11 节	批量上传
分页	第 5.1 节	页码、每页
权限控制	第 6 节	SPIDER 限制查询，BANNED 限制写入，上传者限制改删

7.2 功能验收用例

编号	输入	预期结果
T01	帮助	返回功能菜单
T02	查Offer 关键词=字节	返回字节相关记录
T03	查薪资 城市=北京 岗位=后端 页码=1 每页=5	返回北京后端相关薪资记录
T04	找名企 岗位类型=实习	返回名企实习相关记录
T05	列表 页码=2 每页=5	返回第二页列表
T06	详情 编号=1	返回编号为 1 的完整详情
T07	上传 公司=字节跳动 城市=北京 岗位=后端实习 薪资=300/天 学历要求=本科 公司类型=互联网 岗位类型=实习	创建成功并返回编号
T08	更新 编号=1 薪资=350/天	更新成功
T09	替换 编号=1 公司=腾讯 城市=深圳 岗位=Java后端 薪资=20000/月 学历要求=本科 公司类型=互联网 岗位类型=校招	替换成功
T10	删除 编号=1	删除成功
T11	多行 批量上传	返回成功条数和失败条数
T12	非上传者执行 删除 编号=1	返回权限错误
T13	爬虫用户执行 查Offer 关键词=后端	返回访问被限制
T14	被封禁用户执行 上传 ...	返回上传被拒绝

8.参考资料

资料	用途
OfferShow 官网首页 https://www.ioffershow.com/static/shouye/index.html	确认其薪资查询平台、校园招聘推广、产品矩阵等公开定位
OfferShow App Store 页面	确认其“招聘求职查薪资”、薪资查询、招聘汇总、求职社区等公开功能描述
Offer Show 薪资页面截图	确认校招 / 社招 / 实习标签、组合搜索、薪资人气榜、最新爆料和筛选入口
Offer Show 找名企页面截图	确认找名企、榜单求职、品牌馆、求职专栏、招聘人气榜、内推专区、行业分类、城市筛选等入口

9.总结

本需求文档从 Offer Show 的薪资页面和找名企页面出发，把薪资查询、薪资爆料、名企招聘、行业筛选、城市筛选等能力转化为 OfferBot 的查询、筛选和展示需求。在此基础上，系统进一步补齐数据维护能力，形成 `get`、`list`、`create`、`update`、`delete`、`replace` 六类标准操作。

最终需求重点落在四个方面：第一，用户可以用不完整关键词检索 Offer；第二，查询结果支持分页；第三，用户可以单条或批量提交数据；第四，系统能够通过用户状态和上传者身份完成权限控制。这些内容将作为后续详细设计、编码实现和演示验收的依据。